

Частина III Стаття Капферера — Нетер

Необхідні й достатні умови кратності для Нетерової основної теореми алгебраїчних функцій

Г. Капферер

(з додатком, спільно з Е. Нетер)

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Нижче подано посилення Нетерової основної теореми у формі необхідних і достатніх умов кратності¹⁾. Комплекс фактів Нетерової основної теореми я, спираючись на ідеально-теоретичне розуміння цієї теореми²⁾, але не користуючись тут і далі ідеально-теоретичними поняттями та теоремами, зводжу до таких двох окремих тверджень³⁾:

Теорема Ia. Для кожного спільного нуля $x = a$, $y = b$ двох взаємно простих поліномів φ , ψ від x , y з довільними комплексними коефіцієнтами існує найменше ціле раціональне додатне число ϱ таке, що модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ означає точно ту саму сукупність поліномів, що й модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, де $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$, а σ означає довільне ціле раціональне число, більше за ϱ ⁴⁾.

Теорема Ib. Якщо цю поняттєво однозначно визначену сукупність поліномів позначити через $\mathfrak{q}$, відповідно через $\mathfrak{q}_\nu$, коли йдеться про ν -й із s різних нулів, тобто про $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, то має місце таке:

Необхідно й достатньо для того, щоб заданий поліном K від x , y мав властивість подільності $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, щоб одночасно виконувалися такі s конгруенцій

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Історично, порівняймо вступ до основоположної праці Макса Нетер про цей предмет⁵⁾, основна теорема постала зі спроб розв'язати таку фундаментальну задачу: для кожного заданого полінома K від x , y треба вміти встановити, чи він ділиться на (φ, ψ) , тобто також чи існують два інші поліноми A і B від x , y такі, що рівність

$$K = A\varphi + B\psi$$

стає тотожністю відносно x , y .

Цю задачу теорема Нетер не розв'язує; радше її треба розуміти лише як, хоч і фундаментальне, зведення⁶⁾ поставленої задачі до простішої, а саме до питання про необхідні й достатні умови існування окремих конгруенцій $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Коли ж має місце $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Лише після відповіді на це останнє питання розв'язано і початкову постановку задачі М. Нетер. Саме це є метою цієї статті, і ця мета справді досягається: вказуються скінченно багато умов кратності, які практично також неважко перевіряти і які є необхідними й достатніми для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Одна достатня умова для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, яка однак не є водночас необхідною умовою, відома і часто застосовується та цитується в літературі, наприклад у такій формі:

Для існування конгруенції $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достатньо, щоб кожна точка перетину $\varphi = 0$, $\psi = 0$ входила до полінома K з “достить” високою кратністю.

Ця теорема міститься в теоремі I як спеціальний випадок; адже ϱ -кратна точка в K рівнозначна $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; тоді тим більше $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, тобто також $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Але обернене твердження не має місця.

¹⁾ Докладний виклад я відсилаю до моєї праці з тією самою назвою у спеціальному випуску звітів Гайдельберзької академії 1927 року “Beiträge zur Algebra”, ініційованому А. Леві, Фрайбург-ім-Брайсгау, який містить праці різних авторів.

²⁾ Пор., наприклад, B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ У § 1 цитованої праці я довів обидва твердження окремо й безпосередньо, тобто без ідеально-теоретичних понять.

⁴⁾ Літери $\mathfrak{p}$ і $\mathfrak{q}$ вибрано для того, щоб нагадати про змістову відповідність позначуваного поняттям простого ідеалу $\mathfrak{p}$ і первинного ідеалу $\mathfrak{q}$, ustalеним у новішій літературі.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Згадане зведення приблизно порівнянне з тим, яке кожен знає з елементарної теорії чисел: властивість подільності натурального числа A на таке саме B еквівалентна властивості подільності A на $p_1^{e_1}$, на $p_2^{e_2}$, ..., на $p_s^{e_s}$, де $p_1, p_2, \dots, p_s$ означають різні прості дільники $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_s^{e_s}$. Саме поняття “первинний ідеал”, у тексті позначене через $\mathfrak{q}$, треба розглядати як аналог степеня простого числа. [Пор. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), вступ.]

Головна теорема

Оголошений розв'язок задачі можна коротко охарактеризувати так: кожному окремому q можна поставити у відповідність систему з t додатних цілих раціональних чисел $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, а модулю (K, q) таку саму кількість цілих раціональних додатних або від'ємних чисел $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, так що має місце така **головна теорема**:

Теорема 1 (Головна теорема). *Необхідно й достатньо для $K \equiv 0(q)$, щоб одночасно виконувалися t умов*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При цьому

$$t \leq \mu,$$

де μ означає відповідну до q кратність перетину, визначену результатом.

У доведенні, без обмеження загальності, вважатимемо $x = 0, y = 0$ нулем пари (φ, ψ) , що відповідає q . Далі взагалі, якщо $A(x, y)$ є будь-яким поліномом⁷⁾ від x, y , символ (A) означатиме число, яке показує, скільки разів y входить як множник в $A(0, y)$; якщо ж $A(0, y)$ тотожно зникає, то (A) покладається рівним ∞ . Числа $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, поставлені у відповідність q , визначаються такою системою рівнянь, яка становить методичну основу процедури:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

Вона будується лише з заданої пари поліномів φ, ψ : поліноми f_i, g_i спершу визначаються як тотожні з φ, ψ , можливо після перестановки; порядок має бути таким, щоб $(f_1) \geq (g_1)$. За цієї фіксації, і лише тоді, K_i буде ціло-раціональним.

Поліноми f_i, g_i визначаються як тотожні з h_{i-1}, g_{i-1} за додаткової умови $(f_i) \geq (g_i)$. Загалом пара поліномів f_i, g_i визначається як тотожна з h_{i-1}, g_{i-1} за додаткової умови $(f_i) \geq (g_i)$.

Систему рівнянь (1) справді можна продовжувати без кінця у пояснений спосіб; але головна теорема вимагає побудувати лише перші t рівнянь системи, де t задається таким фактом:

Допоміжна теорема I. Існує натуральне число t [і саме $t \leq \mu$, де під μ розуміється кратність перетину, з якою точка $x = 0, y = 0$ входить до $\varphi = 0, \psi = 0$] таке, що перші t чисел, визначених через (1), а саме $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, усі більші за нуль, тоді як водночас (g_{t+1}) і всі наступні дорівнюють нулю.

Справді, з урахуванням теореми про добуток результатів кратність перетину в точці $x = 0, y = 0$ для $f_i = 0, g_i = 0$ дорівнює

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

звідки впливає обрив після щонайбільше μ кроків. З цього одночасно впливає факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

формула, примітна тим, що вона загалом дає раціональний і практично легко здійснений метод визначення кратності перетину, щойно відомий відповідний нуль.

Коли числа (g_i) уже відомі, числа (K_i) визначаються такою системою рівнянь, відповідною до (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 визначається як тотожний з K . Очевидно, K_i буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Якщо останнє виконано, далі впливає: K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$. Загалом, якщо K_i уже ціло-раціональний, K_{i+1} буде ціло-раціональним тоді й лише тоді, коли $(K_i) \geq (g_i)$.

Доведення головної теореми (теореми 1) тепер спирається на ще одну

Допоміжну теорему II. Якщо покласти (f_i, g_i, p^{2^i}) рівним $q^{(i)}$, то для кожного ν з ряду цілих чисел $1, 2, \dots$ *in inf.* має місце твердження:

Для конгруенції

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

необхідним і достатнім є одночасне виконання двох умов:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{і} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Доведення⁸⁾ допоміжної теореми дістається комбінацією систем рівнянь (1) і (3). Якщо врахувати, що g_{t+1} за допоміжною теоремою I вже не зникає в нулі, тобто що модуль $q^{(t+1)}$ складається з усіх поліномів (є одиничним ідеалом), і отже $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ стає тривіальним, то μ -кратне застосування допоміжної теореми II дає доведення головної теореми.

Без доведень, вони містяться в моїй цитованій вище праці, додам ще два додатки до головної теореми:

Додаток 1 (I). Число t головної теореми тотожне з найменшим⁹⁾ додатним числом ν такого типу, що $x^\nu \equiv 0(q)$.

Додаток 2 (II). Системи рівнянь (1) і (3), а також ті, що виникають із них перестановкою x і y , за придатної комбінації дають раціональний метод точного числового визначення “належного” до q показника $\varrho^{10)}$, тобто того мінімального показника ϱ з теореми Ia.

Е. Бертіні¹⁰⁾ дав загальну формулу для ϱ . Що ця формула, однак, не завжди дає мінімальне значення ϱ , показано в цитованій праці на прикладі $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Нарешті зазначимо, що й саму формулу Бертіні можна по-новому обґрунтувати нашою головною теоремою.

⁷⁾ Якщо для $A(x, y)$ допустити також дробово-раціональні функції $C(x, y) : D(x, y)$, то $(A) = (C) - (D)$; отже в останньому випадку (A) може набувати і від’ємних значень.

⁸⁾ Пор. також доведення в зауваженні I “Додатка”.

⁹⁾ Тут, отже, дістаються точні показники, на відміну від оцінок панни Грете Герман [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (з використанням посмертних теорем К. Гентцельта), Math. Annalen 95 (1926)], де, за значно загальнішої постановки задачі, подаються лише верхні межі.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Теорема III і додаток

Цікава спеціалізація головної теореми впливає з обмежувального припущення, що нуль відповідного $q = (\varphi, \psi, p^q)$ є простою точкою принаймні на одній із двох кривих $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Якщо, скажімо, він є простою точкою на ψ , то можна показати, що число t головної теореми точно дорівнює μ , і що t нерівностей головної теореми можна замінити однією-єдиною умовою кратності. Це приводить до такої загальної теореми:

Теорема 2 (Теорема III). *Якщо всі точки перетину $\varphi = 0$, $\psi = 0$ є простими точками на ψ , то, за умови що K взаємно простий з ψ , для існування конгруенції $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необхідно й достатньо, щоб K зникав у всіх цих точках, причому так, щоб кратність перетину в парі кривих $K = 0$, $\psi = 0$ у кожній з них була принаймні такою великою, як у парі кривих $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Ця теорема III примітна ще з особливої причини: вимагана нею умова кратності є такою, що її виконання або невиконання можна встановити скінченним числом диференціювань, незалежно від формули (2), яка спирається на (1). Це відразу стає зрозуміло, якщо процитувати таку “теорему”, яку я сформулював 1923 року¹¹⁾:

Якщо A і B — будь-які два взаємно прості поліноми від x , y , а P — їхня спільна точка, яка є простою точкою для B , то кратність цієї точки як точки перетину тоді й лише тоді дорівнює числу μ , коли кратність тієї самої точки в парі кривих $A' = 0$, $B = 0$ точно дорівнює $\mu - 1$; при цьому

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Нарешті зазначимо ще, що головну теорему (теорему 1) з невеликою модифікацією можна перенести також на однорідні поліноми від 3 змінних x , y , z . Це перенесення в наведеному вище спеціальному випадку вдається особливо елегантно. А саме можна показати:

Додаток 3 (до теореми III). *Теорема 2 залишається цілком незмінною, навіть за формулюванням, якщо під φ , ψ , K розуміти однорідні поліноми від трьох змінних¹²⁾.*

¹¹⁾ Н. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Питання про умови існування однорідної конгруенції від трьох змінних $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$, хоч і за сильно спеціалізованих припущень, є також ядром дослідження А. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). У цій нотатці припускається: φ розкладається лише на лінійні множники; φ і K мають той самий порядок; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Оскільки тут ψ цілком вільний від сингулярностей, головну теорему нотатки Островського можна розглядати як спеціальний випадок нашої теореми III.

Додаток, спільно з Е. Нетер¹³⁾

Система рівнянь (1) водночас дає раціональний метод визначення повної системи лишків за q , під чим треба розуміти повну систему представників скінченно багатьох, лінійно незалежних відносно області коефіцієнтів P , класів лишків modulo q . Завдяки цьому окремі кроки в доведенні головної теореми стають дуже прозорими; водночас як побічний результат дістаємо факт, що результатна кратність μ збігається з довжиною ідеалу q ;

¹³⁾ Ідеально-теоретичне тлумачення належить Е. Нетер, а покладене в основу доведення (5) і (6) — Г. Капфереру.

¹⁴⁾ Поле P без обмеження загальності вважається алгебраїчно замкненим; у цьому обсязі справді чинні всі попередні теореми, за винятком умови диференціювання. Довжина q визначається також як довжина композиційного ряду з ідеалів, що йде від p до q . Пор. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (коса пагінація); докладніше у H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Наявні в літературі доведення збігу обох чисел кратності (для n змінних) дуже складні; найпростішим є ще не опубліковане посмертне доведення Гентцельта.

тобто з рангом кільця класів лишків або з числом лінійно незалежних відносно P класів лишків¹⁴⁾.

Повна система лишків з позначеннями (1) і допоміжної теореми II характеризується такою

Теорема 3 (Теорема IV). *Повна система лишків за q задається поліномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

При цьому кожного разу $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ дають повну систему лишків від $q^{(\nu)}$ до $q^{(\nu+1)}$.

З означення безпосередньо випливає: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, отже $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Теорему 3 буде доведено, якщо показати:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

і

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{тягне} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Співвідношення (4) і (5) саме й кажуть, що лінійні комбінації $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ вичерпують класи лишків від $q^{(\nu+1)}$ до $q^{(\nu)}$, тоді як (6) виражає лінійну незалежність. Оскільки $q^{(t+1)}$ стає одиничним ідеалом, що тепер впливає зі скінченної довжини q , звідси одержується доведення теореми 3 і водночас факт, що довжина q дорівнює $(g_1) + \dots + (g_t)$, тобто за (2) збігається з результатною кратністю.

Перше зі співвідношень (4) читається з (1); друге дістається так:

Маємо $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; отже, через перше співвідношення (4), також $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, або $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, звідки $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ через $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Перед доведенням (6) зауважимо те, що безпосередньо зчитується з (1): f_i і g_i можуть мати спільним дільником лише поліном $d_i(y)$ від y , не подільний на y : $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, причому $\bar{f}_i$ і $\bar{g}_i$ взаємно прості. Оскільки $d_i(y) \not\equiv 0(p)$, маємо також $q^{(\nu)} = (\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; при цьому це дорівнює $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^e)$ для кожного $e \geq e_i$, як дільник q для кожного такого e ; отже q є первинною компонентою $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, що відповідає нулю.

Нехай $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ — нулі $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, відмінні від $x = 0, y = 0$, і нехай $\tau_1, \dots, \tau_r$ — показники відповідних первинних компонент $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далі в добутку $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ невизначену u виберімо як елемент з P так, щоб збереглося $P \not\equiv 0(p)$. Якщо покласти $G(x, y)$ рівним добутку спеціалізованого P з $d_i(y)$, то $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ і $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

З припущення $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ впливає $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, або, разом з (1), у формі тотожностей:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

А це дає

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \neq 0(\mathfrak{p}).$$

З взаємної простоти $\bar{f}_i$ і $\bar{g}_i$ далі випливає

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{отже } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

а звідси $F(y) \equiv 0(y)$. Тим самим доведено (6), а отже й теорему 3.

Зауваження I. Співвідношення (4) і (5) разом із допоміжною теоремою II можна записати як взаємно обернені співвідношення між частками ідеалів¹⁵⁾; при цьому доведення другого співвідношення водночас дає доведення допоміжної теореми II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Перше співвідношення є підсумуванням (4) і (5); щодо другого треба зауважити: у (4) було доведено $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; обернене дістається аналогічно до (6). З $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ як вище випливає:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{отже } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Оскільки $g_i \equiv 0(x)$ за означенням, а саме $(f_i) \geq (g_i)$, звідси виходить $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, тобто $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Необхідність умови допоміжної теореми II тепер випливає так: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ дає $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; отже $(K_\nu) \geq (g_\nu)$, а тим самим, за (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; отже, за другим співвідношенням (7), $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Достатність умови зчитується безпосередньо; скінченне повторне застосування допоміжної теореми II дає головну теорему. Так само ітерація другого співвідношення (7) дає додаток I, а саме $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, тобто одиничний ідеал; причому t є найнижчим таким степенем, оскільки $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Зауваження II. Для полінома K , не подільного на $\mathfrak{q}$, можна ще сказати: якщо $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\neq 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, то $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Бо за теоремою 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y) \text{ modulo } (\mathfrak{q}^{(\nu)})$ з $c(y) \neq 0(y)$; отже

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

При цьому $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, і саме це за (6) є найнижчим таким степенем. За допоміжною теоремою II цей найнижчий степінь дорівнює $(g_\nu) - (K)$; отже λ дорівнює (K) .

(Надійшло 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Під часткою $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, як відомо, розуміють сукупність поліномів $c(x, y)$ таких, що $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Із цих двох взаємно обернених співвідношень одне зумовлює інше за загальною теорією незвідних ідеалів; пор. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 і 73. Cambridge Tracts 19 (1916).